

SOIL | 理解怎麼形成

閱讀理解與表達 | 本冊記文轉圖的初想、試畫與修改。AI留言判讀直接在W5平台回覆。

班級 _____ 座號 _____ 姓名 _____ 日期 ____ / ____ / ____

認知科學的提醒

我們會選擇注意的訊息；工作記憶能同時處理的內容有限，理解還需要連結長期記憶中的知識與經驗。SOIL整合訊息處理、認知負荷與多媒體學習的觀點，幫助我們檢查理解卡在哪裡。

讀者視角 | 選取 → 組織 → 整合 → 學習

對照第一個示範「同一段文字，可以怎麼整理？」（簡報第14–19張）：原文用「結構是否明確」與「脈絡是否清楚」談四種教學情況。以下用這個例子理解SOIL。

S 選取 Selection

注意與理解目的有關的訊息。先找出原文的兩個條件：「結構」與「脈絡」，再辨認各種組合的描述，不把整段每個字都當成同樣重要。

O 組織 Organization

把選出的訊息接成有關係的整體。把兩個條件交叉整理成四種情況，核對每種描述放在哪裡；表格、集合圖或四格表可以呈現不同的關係。

I 整合 Integration

把新訊息與長期記憶中的知識、經驗連起來。想想自己是否曾「知道步驟，卻不知道為何要做」，幫助理解結構與脈絡的差別，再回原文核對，避免只靠經驗補意思。

L 學習 Learning

讓對原文的理解保留下來。圖中兩個條件與四種情況的對照，幫助我們理解並記住這段文字的重點。例如，能用自己的話說明作者如何區分「缺乏意義」與「難以引導」，而不只是記住圖上的位置或標籤。

這些歷程會往返，不是固定四步。示範圖要忠實表達作者的說法；但原文的教學分類仍可討論，不能只憑兩個條件就判定真實教學有效或無效。

作者視角 | 從希望讀者理解的意思倒推

希望讀者理解什麼 → 用什麼實際回報檢查 → 怎麼安排關係 → 選哪些文字與圖像線索。這是訊息設計的提問；「理解目的」不等於讀者已學會，「回報證據」也不是認知歷程中「整合」的同義詞。

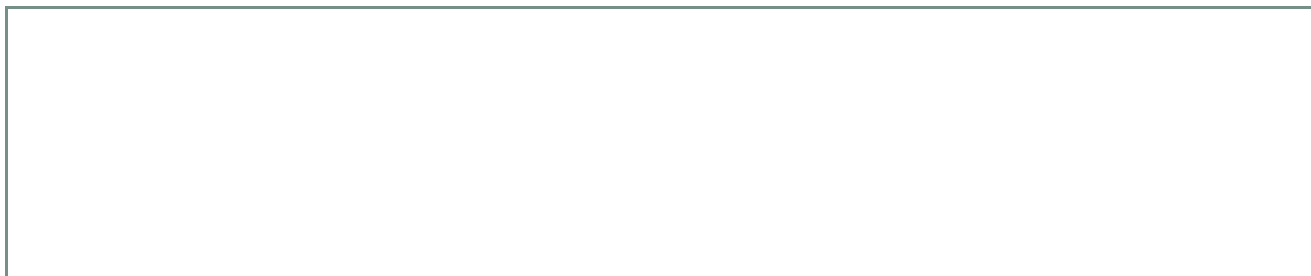
畫圖時可用：明確（重要線索找得到）、結構（關係看得出）、關聯（接得上已知）、脈絡（知道條件與用途）。圖與文字哪個好用，要回到這次任務比較。

來源：李俊儀、陳明璋（2023），〈SOIL教學心法：看見教學的另一種觀點〉，台灣教育研究期刊4(3)，321–346。作者視角參考吳翊慈教材第109頁；上列例子與提問為本課轉譯。

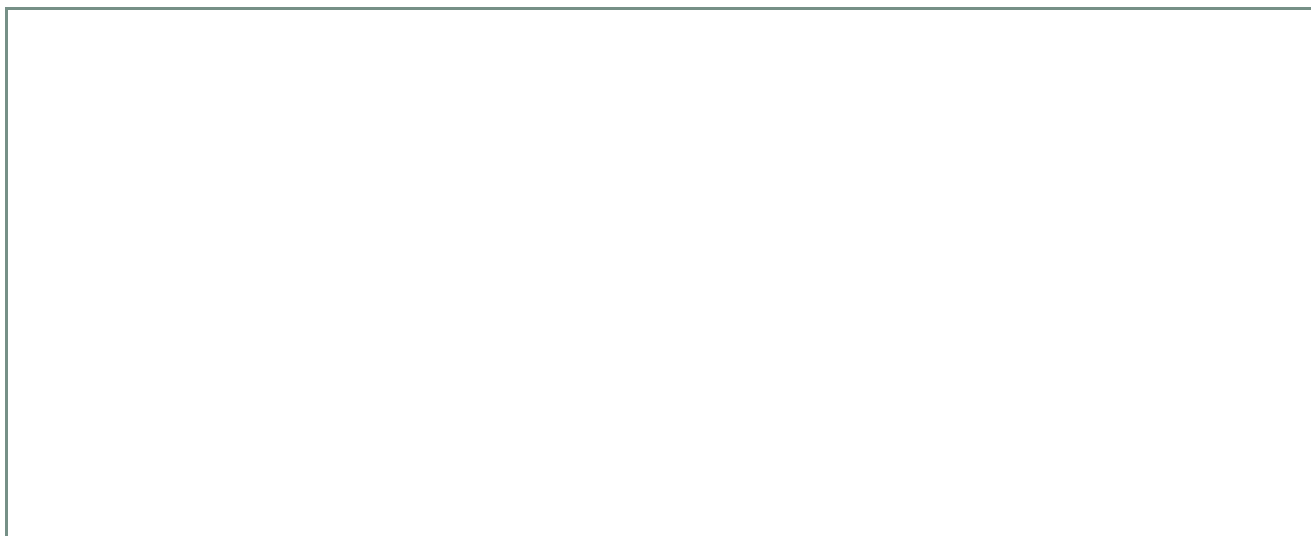
四題練習 | 先試畫，再核對

課堂必寫 | 不使用AI。看完教師示範後，練習一至四寫在這頁；各題先自己畫，再討論、看講解。

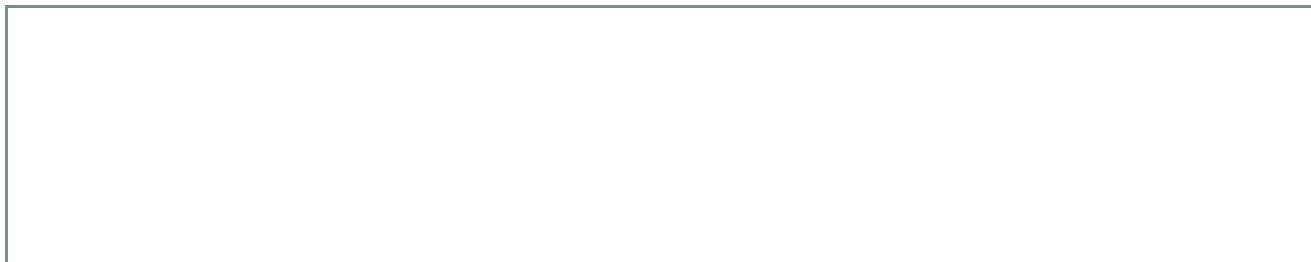
1. 奶茶 | 把必要步驟與先後關係畫出來。



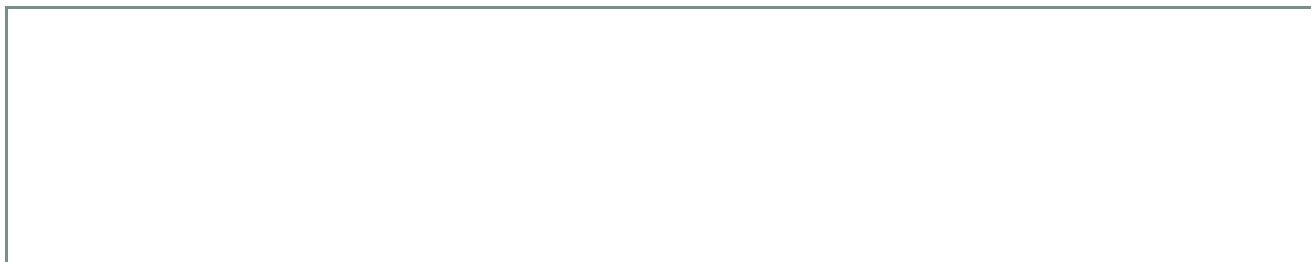
2. 家族 | 分清親子與同住，保留自己的初圖。



3. 時間軸 | 從起點到終點約____小時；畫出你怎麼核對。



4. 專長與表現 | 圖能表示哪些關係？哪些不能自己補？



討論或看示範後，用另一種筆色在原圖旁補記；保留初想。圖讀得順，仍要核對是否忠於原文。

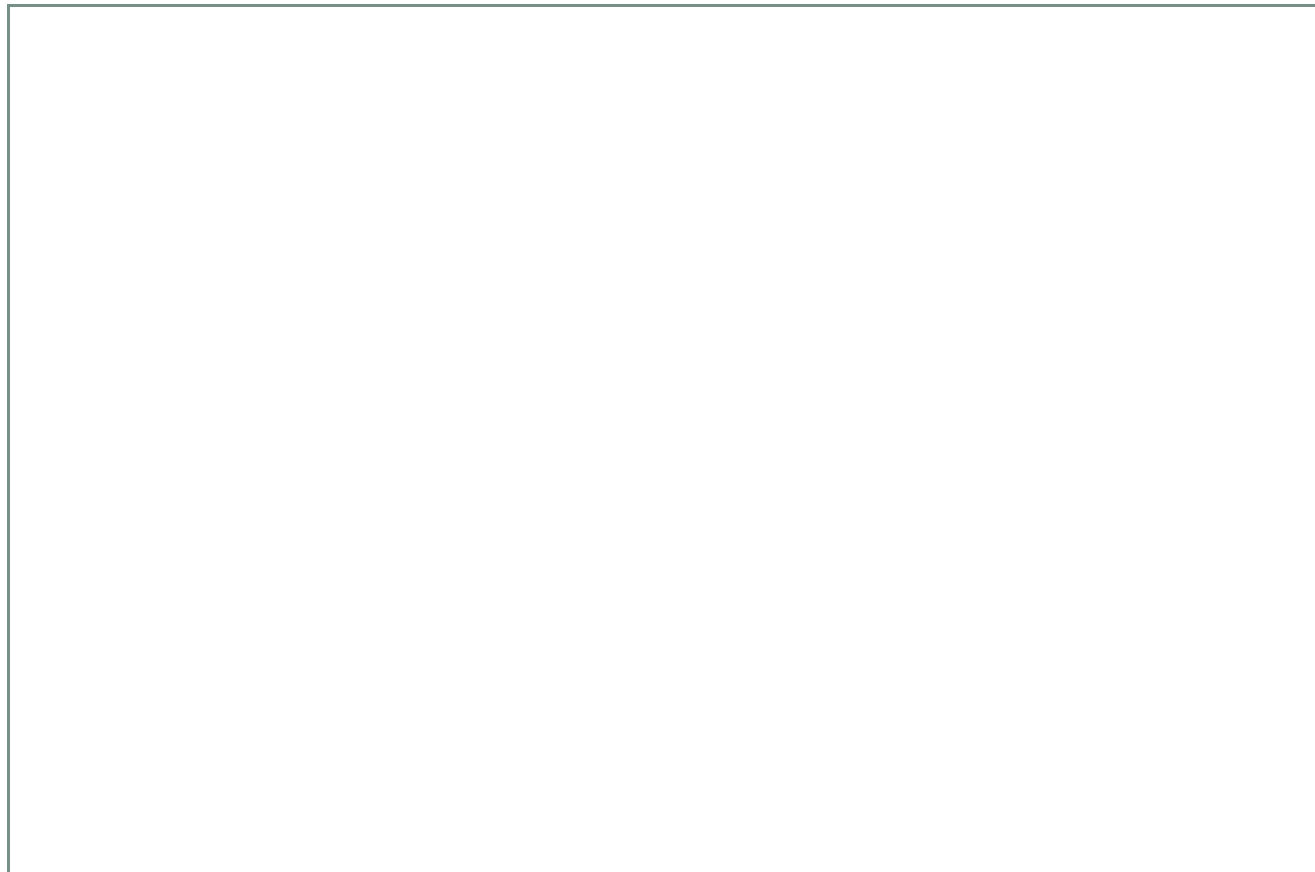
我的作品 | 作圖與同題欣賞

課堂必寫 | 題號：____。A區或B區任選一題，直接在下方大框完成自己的作品。

不使用AI | 先自己讀題、畫圖，再回原文核對；直接在原圖上修改，保留初想痕跡。

這張圖要讓讀者知道什麼？ | 回題卡的讀者問題，說清要表達的關係。

我的作品 | 在這裡完成整張圖，線條與顏色加上標籤。



作品牆欣賞 | 記一件事就好 | 上傳自己的圖後，看看同一題其他同學的做法，記下一個你注意到的畫法或差異。

作品保存：拍下本頁題號與完整圖，上傳1張到W5作品牆。☐完成 ☐待補

學科遷移 | 把兩次倒茶說清楚

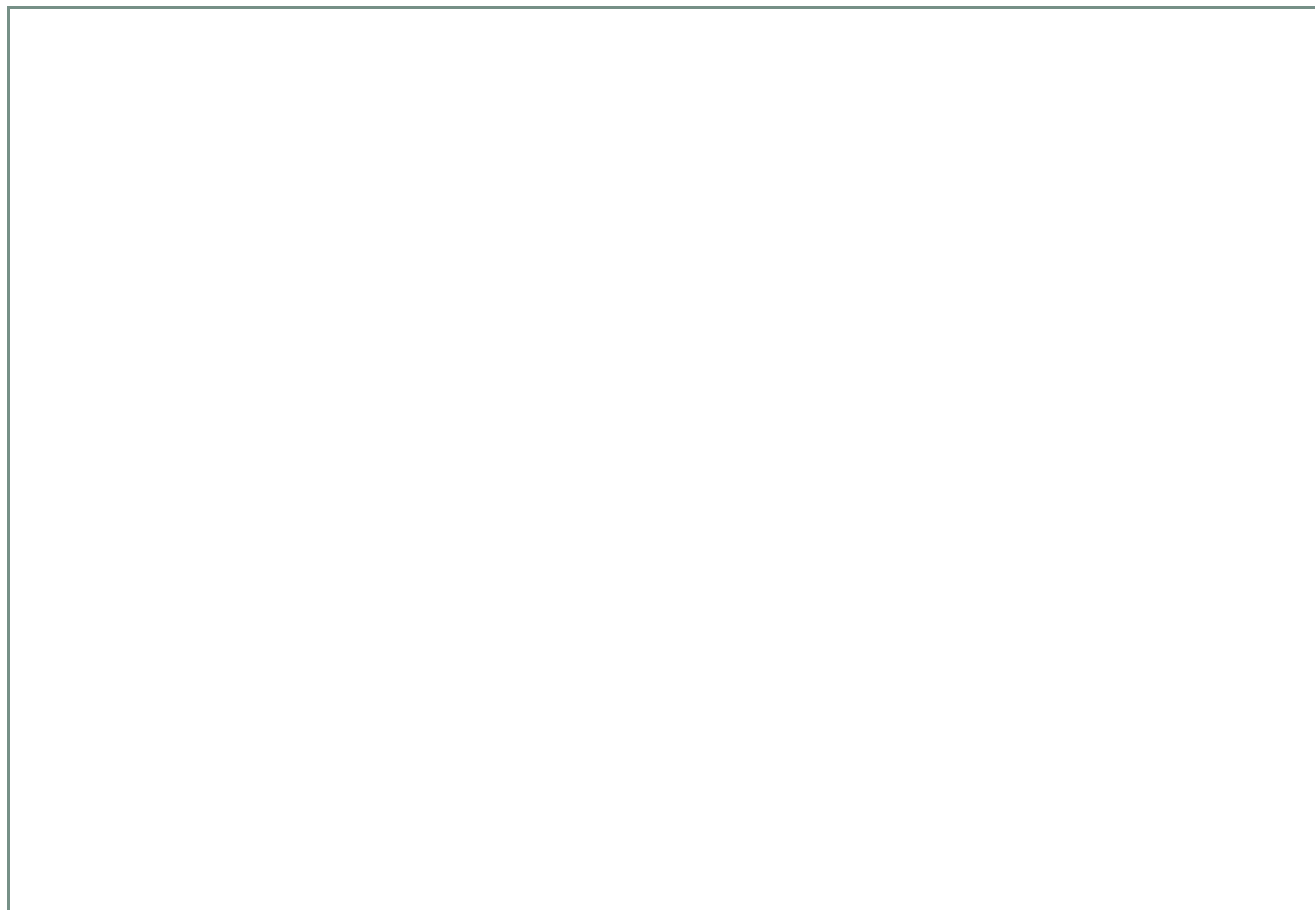
課堂必寫 | 個人作答，不使用AI。先自己畫或算8分鐘，再回查3分鐘、聽講解2分鐘。

A瓶：1000 mL紅茶，糖100 g；B瓶：500 mL無糖紅茶。先將A混勻，倒500 mL到B；再將B混勻，倒500 mL回A。

完成後A有多少糖？每次倒走多少糖，為什麼？用圖、箭頭或算式說明。

取材：115學測數B第12題，本課只取第一次稀釋作圖解說明。

我的初答與推理 | mL是茶量，g是糖量；保留初答，修改留痕跡。



自己回查與改留 | 核對每次倒出前的茶量、倒出方向與糖量。改了哪一步，或為何保留？

保存：AI判讀已留在W5平台，不抄寫、不另拍照。只拍第2頁自己的四題試畫交原W5 Classroom；4頁整本交回。第3頁的作品圖每人上傳1張到W5作品牆。

W4–W5同伴個人作品合評20分；文轉圖與學科練習不另計分。W6綜合能力考10分；不考SOIL字母、不評畫工。